

文档密级：非密

课题名称：RISC-V 核心开发组件

RISC-V 核心开发组件

测试报告

（版本：RuyiSDK 22.12）

报告周期：年度测试报告

编 制：陈小欧

审 核：邢明杰

完成日期：2022 年 12 月

中国科学院软件研究所

目 录

一、 概述	1
1.1 编写目的	1
1.2 系统/模块/任务概述	1
二、 测试准备	1
2.1 测试环境	1
2.2 配置说明	2
三、 测试方案	2
3.1 测试范围	3
3.2 测试依据	9
3.3 测试通过标准	9
四、 测试过程	11
4.1 GCC 功能测试	11
4.2 LLVM 功能测试	13
4.3 V8 功能测试	15
4.4 OPENJDK 功能测试	15
4.5 QEMU 功能测试	16
4.6 OPENCV 功能测试	17
五、 测试总结	19
5.1 测试结果	19

5.2 测试结论	19
六、 附件清单	19
6.1 用例清单	19

一、概述

1.1 编写目的

本文档是“RISC-V 核心开发组件”的测试报告，对“RISC-V 核心开发组件”进行阶段性总结测评，并分析测评结果，描述其是否符合任务需求。本报告的预期参考人员包括用户、测试人员、开发人员、软件开发项目管理者、质量管理人员以及需要阅读本报告其他人员。

1.2 系统/模块/任务概述

RISC-V 基础软件核心开发组件包括编译器（GCC 和 LLVM）、模拟器（QEMU）、语言运行时/虚拟机（V8 和 OpenJDK）、集成开发环境，是 RISC-V 基础软件生态的重要组成部分。

二、测试准备

2.1 测试环境

测试设备		
序号	设备	数量
1	x86-64 构建机	1 个
2	Unmatched测试机	1 个

2.2 配置说明

X86-64 构建机硬件配置如下：

机器名称：x86 构建机器	
CPU:	8 * Intel(R) Xeon(R) Platinum 8358 CPU @ 2.60GHz
内存:	32G
硬盘:	400G

Unmatched 测试机硬件配置如下：

机器名称：Unmatched 测试机	
SoC	SiFive Freedom U740 SoC
内存:	16GB DDR4
硬盘:	1T

三、测试方案

为验证编译工具链（GCC 和 LLVM）对扩展指令集的支持程度，是否能够正确支持 B、K、P、Zce、Zfinx 等最新标准扩展指令集，并 100%覆盖各条指令，我们将通过 GCC 和 LLVM 自带的测试框架运行与各扩展相关的测试用例，测试用例覆盖每条指令。

为验证 V8 对指令集架构的支持程序，我们将运行 V8 自带的测试用例，并运行 JavaScript 的测试程序 sunspider、Kranken 和 Octane。

为验证 OpenJDK ZERO 解释器对指令集架构的支持程度，我们将在 QEMU 上运行 OpenJDK ZERO 解释器，并在 RISC-V 测试机上使用 OpenJDK ZERO 解释器。

为验证模拟器对指令集架构的支持程度，我们将编写扩展指令集对应的测试用例，100%覆盖每条指令的模拟执行。

为验证集成开发环境对 RISC-V 的支持情况，我们对各功能点编写测试用例，验证各功能的正确性、可用性。

3.1 测试范围

3.1.1 GCC 功能测试

序号	模块	子模块	功能	测试内容
1	GCC	Binutils	Binutils 对 RISC-V B 扩展的汇编支持	Binutils 能成功解析所有 B 扩展指令，生成对应的机器码。
2			Binutils 对 RISC-V K 扩展的汇编支持	Binutils 能成功解析所有 K 扩展指令，生成对应的机器码。
3			Binutils 对 RISC-V P 扩展的汇编支持	Binutils 能成功解析所有 P 扩展指令，生成对应的机器码。
4			Binutils 对 RISC-V Zce 扩展的汇编支持	Binutils 能成功解析所有 Zce 扩展指令，生成对应的机器码。
5			Binutils 对 RISC-V Zfinx 扩展的汇编支持	Binutils 能成功解析所有 Zfinx 扩展指令，生成对应的机器码。

6			GCC 对 RISC-V B 扩展的代码生成支持	GCC 能成功解析 B 扩展代码, 生成汇编码或机器码
7			GCC 对 RISC-V K 扩展的代码生成支持	GCC 能成功解析 K 扩展代码, 生成汇编码或机器码
8		GCC	GCC 对 RISC-V P 扩展的代码生成支持	GCC 能成功解析 P 扩展代码, 生成汇编码或机器码
9			GCC 对 RISC-V Zce 扩展的代码生成支持	GCC 能成功解析 Zce 扩展代码, 生成汇编码或机器码
10			GCC 对 RISC-V Zfinx 扩展的代码生成支持	GCC 能成功解析 Zfinx 扩展代码, 生成汇编码或机器码
11		GCC	根据指令集特点, 优化编译性能	能够利用扩展指令集特性对程序进行性能优化, 相比优化前性能提升 5% 以上。

本年度主要实现 Binutils 对 RISC-V 扩展指令集的支持 (功能 1-5), 本测试报告仅对功能 1-5 进行测试。

3.1.2 LLVM 功能测试

序号	模块	子模块	功能	测试内容
----	----	-----	----	------

1	LLVM	汇 编 模 块	LLVM 对 RISC-V B 扩展的汇编支 持	LLVM 能成功解析所 有 B 扩展指令，生成 对应的机器码。
2			LLVM 对 RISC-V K 扩展的汇编支 持	LLVM 能成功解析所 有 K 扩展指令，生成 对应的机器码。
3			LLVM 对 RISC-V P 扩展的汇编支 持	LLVM 能成功解析所 有 P 扩展指令，生成 对应的机器码。
4			LLVM 对 RISC-V Zce 扩展的汇编 支持	LLVM 能成功解析所 有 Zce 扩展指令，生 成对应的机器码。
5			LLVM 对 RISC-V Zfinx 扩展的汇 编支持	LLVM 能成功解析所 有 Zfinx 扩展指令， 生成对应的机器码。
6		代 码 生 成模块	LLVM 对 RISC-V B 扩展的代码生 成支持	LLVM 能成功解析 B 扩展代码，生成汇编 码或机器码
7			LLVM 对 RISC-V K 扩展的代码生 成支持	LLVM 能成功解析 K 扩展代码，生成汇编 码或机器码
8			LLVM 对 RISC-V P 扩展的代码生	LLVM 能成功解析 P 扩展代码，生成汇编

			成支持	码或机器码
9			LLVM 对 RISC-V Zce 扩展的代码生成支持	LLVM 能成功解析 Zce 扩展代码, 生成汇编码或机器码
10			LLVM 对 RISC-V Zfinx 扩展的代码生成支持	LLVM 能成功解析 Zfinx 扩展代码, 生成汇编码或机器码
11		LLVM	根据指令集特点, 优化编译性能	能够利用扩展指令集特性对程序进行性能优化, 相比优化前性能提升 5% 以上。

本年度主要实现 LLVM 对 RISC-V 扩展指令集的汇编支持(功能 1-5), 本测试报告仅对功能 1-5 进行测试。

3.1.3 V8 功能测试

序号	模块	子模块	功能	测试内容
1	V8 的 JavaScript 和 Wasm 执行引擎	V8 的 RISC-V 执行引擎	适配 RISC-V 架构的 V8 引擎	所有 V8 包含的回归测试用例

3.1.4 OpenJDK 功能测试

序号	模块	子模块	功能	测试内容
----	----	-----	----	------

1	OpenJDK RV32G	RV32G Zero 解释器	适配 RV32G 平台的 OpenJDK Zero 解释器	在 RV32G 平台上 OpenJDK Zero 解释器能否运行。
---	------------------	-------------------	----------------------------------	--------------------------------------

3.1.5 QEMU 功能测试

序号	模块	子模块	功能	测试内容
1	QEMU	QEMU 全系统模拟	QEMU 在全系统模拟中对 RISC-V 架构的 B 扩展指令集的支持。	QEMU 在全系统模拟（Full System Emulation）中可运行含 B 扩展的测试程序。

		QEMU 用户模式模拟	QEMU 在用户模式模拟中对 RISC-V 架构的 B 扩展指令集的支持。	QEMU 在用户模式模拟（User-mode Emulation）中可运行含 B 扩展的测试程序。
--	--	-------------	---------------------------------------	---

3.1.6 OpenCV 功能测试

序号	模块	子模块	功能	测试内容
1	OpenCV	可变长向量架构适配	可变长向量架构重构	在不同向量长度的 RISC-V 硬件环境下可通过 OpenCV 的所有功能测试。
2			动态元数据管理系统实现	可动态获取当前硬件环境下的向量长度并在测试中应用且通过测试。
3			LMUL 寄存器分组优化	测量 LMUL=1~8 分组配置下的吞吐量，验证寄存器合并效率提升。
4		RVV 规范版本兼容性	RVV 规范同步更新	在 RVV v1.0 环境下运行 OpenCV 核心算法，检查指令集兼容性与结果一致

				性。
5		GCC/clang 工具链适 配	GCC 工具链适 配	使用 GCC 编译含 RVV 指令的 OpenCV 模块, 测试 编译通过率及生成 代码功能正确性。
6			Clang 工具链适 配	使用 Clang 编译含 RVV 指令的 OpenCV 模块, 测试 编译通过率及生成 代码功能正确性。

3.2 测试依据

表 1 测试依据

资料名称	版本
《RISC-V 核心开发组件任务书》	定稿
《RISC-V 核心开发组件需求规格说明书》	22.12
《RISC-V 核心开发组件总体设计说明书》	22.12
《RISC-V 核心开发组件详细设计说明书》	22.12

3.3 测试通过标准

表 2 阶段考核指标

序号	考核指标	完成时指标/状态
1	系统软件编译开发工 具链对扩展指令集的	在汇编层能够正确支持 B、K、P、 Zce、Zfinx 等最新标准指令集扩展,

序号	考核指标	完成时指标/状态
	支持程度	指令测试覆盖 100%
2	应用软件开发工具包对指令集架构的支持程度	支持 RISC-V 平台上的 Java、JavaScript 应用软件开发，能够正确运行 Java 和 JavaScript 程序，通过自带测试用例
4	模拟器对指令集架构的支持程度	支持对 RISC-V 平台上的软件进行模拟验证，能够正确支持 B 扩展，指令测试覆盖 100%

四、测试过程

4.1 GCC 功能测试

序号	模块	子模块	功能	测试要求	用例编号	是否通过	问题分析
1	GCC	Binutils	Binutils 对 RISC-V B 扩展的汇编支持	运行 binutils/testsuite 中和 B 扩展相关的所有汇编测试用例	1-1	是	
2			Binutils 对 RISC-V K 扩展的汇编支持	运行 binutils/testsuite 中和 K 扩展相关的所有汇编测试用例	1-2	是	

			持				
3			Binutils 对 RISC-V P 扩 展的汇编支 持	运行 binutils/testsuite 中和 P 扩展相关的所有汇编测 试用例	1-3	是	
4			Binutils 对 RISC-V Zce 扩展的汇编 支持	运行 binutils/testsuite 中和 Zce 扩展相关的所有汇编 测试用例	1-4	是	
5			Binutils 对 RISC-V Zfinx 扩展的 汇编支持	运行 binutils/testsuite 中和 Zfinx 扩展相关的所有汇 编测试用例	1-5	是	

4.2 LLVM 功能测试

序号	模块	子模块	功能	测试要求	用例编号	是否通过	问题分析
1	LLVM	编译模块	LLVM 对 RISC-V B 扩展的汇编支持	运行 llvm/test 中和 B 扩展相关的所有汇编测试用例	1-1	是	
2			LLVM 对 RISC-V K 扩展的汇编支持	运行 llvm/test 中和 K 扩展相关的所有汇编测试用例	1-2	是	
3			LLVM 对	运行 llvm/test 中和 P 扩展		是	

			RISC-V P 扩展的汇编支持	相关的所有汇编测试用例			
4			LLVM 对 RISC-V Zce 扩展的汇编支持	运行 llvm/test 中和 Zce 扩展相关的所有汇编测试用例	1-3	是	
5			LLVM 对 RISC-V Zfinx 扩展的汇编支持	运行 llvm/test 中和 Zfinx 扩展相关的所有汇编测试用例	1-4	是	

4.3 V8 功能测试

序号	模块	子模块	功能	测试要求	用例编号	是否通过	问题分析
1	V8 的 JavaScript 和 Wasm 执行引擎	V8 的 RISC-V 执行引擎	适配 RISC-V 架构的 V8 引擎	所有 V8 包含的回归测试用例	3-1	是	无

4.4 OpenJDK 功能测试

序号	模块	子模块	功能	测试要求	用例编号	是否通过	问题分析
1	OpenJDK RV32G	RV32G Zero 解释器	适配 RV32G 平台的 OpenJDK	在 RV32G 平台上以 OpenJDK Zero 解释器	4-1	是	

			Zero 解释器	模式运行。			
--	--	--	----------	-------	--	--	--

4.5 QEMU 功能测试

序号	模块	子模块	功能	测试要求	用例编号	是否通过	问题分析
1	QEMU	QEMU 全系统模拟	QEMU 在全系统模拟中对 RISC-V 架构的 B 扩展指令集的支持。	QEMU 在全系统模拟（ Full System Emulation ）中运行含 B 扩展的测试程序。	5-1	是	

		QEMU 用户模式模拟	QEMU 在用户模式模拟中对 RISC-V 架构的 B 扩展指令集的支持。	QEMU 在用户模式模拟（ User-mode Emulation ）中运行含 B 扩展的测试程序。	5-1	是	
--	--	-------------	---------------------------------------	--	-----	---	--

4.6 OpenCV 功能测试

序号	模块	子模块	功能	测试要求	用例编号	是否通过	问题分析
1	OpenCV	可变长向量架构适配	可变长向量架构重构	在支持 128/256 位向量长度 RVV v1.0 版本的 RISC-V 硬件环境下运行所有 OpenCV 功能测试，验证	6-1	是	
2			动态元数据管理系统实				

			现	测试用例中正确获取当前硬件向量长度，且 LMUL=1~8 分组配置下的吞吐量提升。			
3			LMUL 寄存器分组优化				
4		RVV 规范版本兼容性	RVV 规范同步更新				
5		GCC/clang 工具链适配	GCC 工具链适配	使用 GCC 编译 OpenCV，确认 RVV 开启，且能够通过所有功能测试用例。	6-2	是	
6			Clang 工具链适配	使用 Clang 编译 OpenCV，确认 RVV 开启，且能够通过所有功能测试用例。	6-3	是	

五、 测试总结

5.1 测试结果

“RISC-V 核心开发组件”22.12 版本经全面、严格、规范的功能测试。概况表如下：

表 3 系统测试概况表

系统 版本	开始 时间	结束 时间	用例总 数	用例通过 数	问题 数	用例通过 率
			个	个	个	%
22.12	12-29 13:00	12-29 17:00	16	16	0	100

5.2 测试结论

“RISC-V 核心开发组件”22.12 版本完全达到需求说明书、任务书的要求，通过测试。

六、 附件清单

6.1 用例清单

详见附件 1 系统用例。

附件 1

6.1.1 GCC 的测试用例

1) GCC Binutils 对 B 扩展指令集的支持测试

用例编号:	1-1	测试项目	GCC Binutils对B扩展指令集的支持测试
测试目的:	验证 binutils 对 B 扩展指令集的支持, 指令是否 100% 覆盖。		
预置条件:	无		
测试步骤:	1、编译RISC-V GNU Toolchain 2、运行binutils B扩展回归测试用例		
预期结果:	B扩展回归测试用例全部通过		
合格判据	如符合预期结果, 则测试通过。		
备注			

2) GCC Binutils 对 K 扩展指令集的支持测试

用例编号:	1-2	测试项目	GCC Binutils对K扩展指令集的支持测试
测试目的:	验证 binutils 对 K 扩展指令集的支持, 指令是否 100% 覆盖。		
预置条件:	无		

测试步骤:	1、编译RISC-V GNU Toolchain 2、运行binutils K扩展回归测试用例
预期结果:	K扩展回归测试用例全部通过
合格判据	如符合预期结果，则测试通过。
备注	

3) GCC Binutils 对 P 扩展指令集的支持测试

用例编号:	1-3	测试项目	GCC Binutils 对P扩展指令集的支持测试
测试目的:	验证 binutils 对 K 扩展指令集的支持，指令是否 100% 覆盖。		
预置条件:	无		
测试步骤:	1、编译RISC-V GNU Toolchain 2、运行binutils K扩展回归测试用例		
预期结果:	K扩展回归测试用例全部通过		
合格判据	如符合预期结果，则测试通过。		
备注			

4) GCC Binutils 对 Zce 扩展指令集的支持测试

用例编号:	1-4	测试项目	GCC Binutils 对 Zce 扩展指令集的支持测试
-------	-----	------	-------------------------------

测试目的:	验证binutils对Zce扩展指令集的支持, 指令是否100%覆盖。
预置条件:	无
测试步骤:	1、编译RISC-V GNU Toolchain 2、运行binutils Zce扩展回归测试用例
预期结果:	Zce扩展回归测试用例全部通过
合格判据	如符合预期结果, 则测试通过。
备注:	

5) GCC Binutils 对 Zfinx 扩展指令集的支持测试

用例编号:	1-5	测试项目	GCC Binutils对Zfinx扩展指令集的支持测试
测试目的:	验证 GCC 对 Zfinx 扩展指令集的支持, 指令是否 100% 覆盖。		
预置条件:	无		
测试步骤:	1、编译RISC-V GNU Toolchain 2、运行Binutils Zce扩展回归测试用例		
预期结果:	Zfinx扩展回归测试用例全部通过		
合格判据	如符合预期结果, 则测试通过。		

备注:	
-----	--

6.1.2 LLVM 的测试用例

1) LLVM 汇编器对 B 展指令集的支持测试

用例编号:	2-1	测试项目	LLVM汇编器对B展指令集的支持测试
测试目的:	验证 LLVM 汇编器对 B 展指令集的支持，指令是否 100%覆盖。		
预置条件:	无		
测试步骤:	1、编译LLVM，开启RISC-V后端 2、使用llvm-lit运行汇编器的B展回归测试用例		
预期结果:	B展回归测试用例全部通过		
合格判据	如符合预期结果，则测试通过。		
备注			

2) LLVM 汇编器对 K 扩展指令集的支持测试

用例编号:	2-2	测试项目	LLVM汇编器对K扩展指令集的支持测试
测试目的:	验证 LLVM 汇编器对 K 扩展指令集的支持，指令是否 100%覆盖。		

预置条件:	无
测试步骤:	1、编译LLVM，开启RISC-V后端 2、使用llvm-lit运行汇编器K扩展回归测试用例
预期结果:	K扩展回归测试用例全部通过
合格判据	如符合预期结果，则测试通过。
备注	

3) LLVM 汇编器对 P 展指令集的支持测试

用例编号:	2-3	测试项目	LLVM汇编器对P展指令集的支持测试
测试目的:	验证 LLVM 汇编器对 P 展指令集的支持，指令是否100%覆盖。		
预置条件:	无		
测试步骤:	1、编译LLVM，开启RISC-V后端 2、使用llvm-lit运行汇编器P展回归测试用例		
预期结果:	K扩展回归测试用例全部通过		
合格判据	如符合预期结果，则测试通过。		
备注			

4) LLVM 汇编器对 Zce 扩展指令集的支持测试

用例编号:	2-4	测试项目	LLVM汇编器对Zce扩展指令集的支持测试
测试目的:	验证 LLVM 汇编器对 Zce 扩展指令集的支持, 指令是否 100%覆盖。		
预置条件:	无		
测试步骤:	1、编译LLVM, 开启RISC-V后端 2、使用llvm-lit运行汇编器Zce扩展回归测试用例		
预期结果:	Zce扩展回归测试用例全部通过		
合格判据	如符合预期结果, 则测试通过。		
备注			

5) LLVM 汇编器对 Zfinx 扩展指令集的支持测试

用例编号:	2-5	测试项目	LLVM汇编器对Zfinx扩展指令集的支持测试
测试目的:	验证 LLVM 汇编器对 Zfinx 扩展指令集的支持, 指令是否 100%覆盖。		
预置条件:	无		
测试步骤:	1、编译LLVM, 开启RISC-V后端 2、使用llvm-lit运行汇编器Zfinx扩展回归测试用例		
预期结果:	Zfinx扩展回归测试用例全部通过		

合格判据	如符合预期结果，则测试通过。
备注	

6.1.3 V8 测试用例

用例编号:	3-1	测 试 项 目	V8在RISC-V64平台的功能完整性测试
测试目的:	验证 V8 在 RISC-V64 平台的功能完整性		
预置条件:	无		
测试步骤:	1、 安装构建依赖 2、 执行 <code>fetch v8</code> 和 <code>gclient sync</code> 3、 执行 (1)./tools/dev/gm.py riscv64.debug.checkall (2)./tools/dev/gm.py riscv64.release.checkall (3)./tools/dev/gm.py riscv32.debug.checkall (4)./tools/dev/gm.py riscv32.release.checkall		
预期结果:	可以通过测试，打印Success		
合格判据	如符合预期结果，则测试通过。		
备注			

6.1.4 OpenJDK 测试用例

1) OpenJDK Zero 解释器在 RV32G 平台上可用性测试

用例编号:	4-1	测试项目	OpenJDK Zero解释器在RV32G平台上可用性测试
测试目的:	验证 OpenJDK Zero 解释器在 RV32G 平台上是否成功适配		
预置条件:	无		
测试步骤:	1、安装构建依赖 2、准备好交叉编译工具链 riscv gnu toolchain 3、编译安装 Qemu 4、安装额外的库 5、获取 JDK 源码 6、下载用于交叉编译的 bootJDK 7、构建 JDK 8、使用 Qemu 运行 JDK 的 ZERO 解释器		
预期结果:	OpenJDK ZERO解释器可以正常运行		
合格判据	如符合预期结果，则测试通过。		
备注			

6.1.5 QEMU 测试用例

1) QEMU 对 B 标量扩展指令集的支持测试

用例编号:	5-1	测试项目	QEMU对B标量扩展指令集的支持测试
测试目的:	验证 QEMU 能够支持 B 标量扩展指令集，并能正确模拟运行程序		
预置条件:	RISC-V GNU Toolchain支持B标量扩展指令集		
测试步骤:	1、测试 arch=rv64gc 时，riscv gnu toolchain 使用 QEMU 模拟运行测试用例，以 rv64gc 的运行结果为 baseline 2、测试 arch= rv64gcb 时，riscv gnu toolchain 使用 QEMU 模拟运行测试用例 3、步骤2和步骤1的结果，观察是否有新增的failed test		
预期结果:	相比于 rv64gc，rv64gcb 没有新增的 failed test		
合格判据	如符合预期结果，则测试通过。		
备注			

6.1.6 OpenCV 测试用例

1) OpenCV 全接口功能测试

用例编号:	6-1	测试项目	OpenCV全接口功能测试
-------	-----	------	---------------

测试目的:	在 RVV v1.0 硬件环境下编译运行所有 OpenCV 功能测试，验证测试用例中正确获取当前硬件向量长度，且 LMUL=1~8 分组配置下的吞吐量提升。
预置条件:	无
测试步骤:	1、编译OpenCV，开启RISC-V后端 2、运行OpenCV所有功能测试用例
预期结果:	OpenCV功能测试用例全部通过
合格判据	如符合预期结果，则测试通过。
备注	

2) OpenCV GCC 编译测试

用例编号:	6-2	测试项目	OpenCV GCC编译测试
测试目的:	验证 OpenCV 在 RISC-V 平台可以被 GCC 正确编译生成优化指令，并通过正确性测试。		
预置条件:	无		
测试步骤:	1、使用GCC编译OpenCV，开启RISC-V后端 2、运行OpenCV所有功能测试用例		
预期结果:	OpenCV功能测试用例全部通过		
合格判据	如符合预期结果，则测试通过。		

备注	
----	--

3) OpenCV Clang 编译测试

用例编号:	6-3	测试项目	OpenCV Clang编译测试
测试目的:	验证 OpenCV 在 RISC-V 平台可以被 Clang 正确编译生成优化指令，并通过正确性测试。		
预置条件:	无		
测试步骤:	1、使用Clang编译OpenCV，开启RISC-V后端 2、运行OpenCV所有功能测试用例		
预期结果:	OpenCV功能测试用例全部通过		
合格判据	如符合预期结果，则测试通过。		
备注			